Vladímir Rodríguez Diez

Ingeniero eléctrico · Doctor en Ciencias de la Computación

Ciudad de México, México · vladimir@ladetec.com · GitHub · Google Scholar · LinkedIn · ORCID · ResearchGate

TRAYECTORIA

Fundador y líder de desarrollo de software 2023 — actualidad

LADETEC · Cuba

Automatización industrial para la industria cubana, hecha por el equipo de radar meteorológico del contrato de 2012, ahora empresa privada.

- Marco la dirección técnica y elijo el stack; hoy escribo bastante menos código del que decido que se escriba.
- Sobre ESP32: bombeo de agua, esterilización, pesaje con celdas HX711, medición de energía.

Líder de desarrollo 2022 — actualidad

Nitza Develop · Remoto · clientes en Estados Unidos

Back-office, VoIP y ERP para empresas en Estados Unidos — de un motor de comisiones de veinte años a una plataforma propia.

- **~0,02 %** — error residual del corte en frío: unos 100 USD sobre unos 500 000 USD pagados.
- Lideré el equipo detrás de **PzHub**, la plataforma de back-office sobre la que PinkZebra sostiene su trabajo diario, y un sistema de suscripciones para su tienda basado en Kill Bill.
- Sustituí el motor de comisiones de PinkZebra, con veinte años encima, en un corte en frío — escrito a cuatro manos con Alejandro Cespón.
- Construí **TowitLinks**, una plataforma VoIP desde cero con clientes web, Android e iOS; y **Gestor**, un ERP a medida para un negocio de renta y reparación de trailers hotshot, que empezó como encargo individual y fue la primera vez que estuve al frente de un equipo.
- Gestor es Django puro, y es donde empecé con el framework, en 2022; PzHub vino después, con Django REST Framework detrás de un frontend en Vue 3.
- Un rastreador GPS para trailers, diseñado en remoto: yo el firmware y el backend, el cliente la soldadura y la impresión 3D.
- Equipos de hasta 5 desarrolladores a tiempo parcial por proyecto; en el pico, entre PinkZebra y Towit Houston, más de 10 desarrolladores dirigidos o ayudados a formarse.

Desarrollador de software 2012 — 2014

Centro Meteorológico de Camagüey · Instituto de Meteorología de Cuba · Camagüey, Cuba

Herramientas para leer, procesar y visualizar el dato de los radares meteorológicos cubanos.

- **ObsParser**: biblioteca en Python para leer el dato crudo de los radares meteorológicos cubanos.
- **Vesta PostGIS**: procesamiento de los productos Level III de ORPG con carga a base de datos y salida de rásters por FTP. **RdaBackend**: ingesta de los radares cubanos en ORPG.
- **Vesta WebView**: visualización web del dato de radar con GWT y OpenLayers — el antecesor directo de lo que construyo hoy.
- Procesamiento de observaciones de aire claro para generar plantillas de eco fijo; TITAN personalizado e integrado en la suite nacional; GEMPAK configurado para generar mosaicos a partir de los productos de ORPG.
- Soporte y operación de todo ello durante el periodo.
- **Sigue en uso hoy en la red de radares de Cuba.** 12 años después de terminado el trabajo.

Profesor Titular de Ingeniería Eléctrica 2008 — actualidad

Universidad de Camagüey · Camagüey, Cuba · Facultad de Electromecánica

La categoría docente más alta de la educación superior cubana, del control clásico al diseño con FPGA.

- **6** — asignaturas impartidas a lo largo de la carrera: cuatro del currículo base, dos optativas que propuse y escribí.
- **~20** — estudiantes por grupo, ahora mismo Accionamiento Eléctrico Automatizado un semestre y Automatización Industrial el otro.
- Más de 300 estudiantes desde 2008 — alrededor de 20 por año, con un tramo más flojo de 2015 a 2019 mientras el doctorado fue la prioridad.

FORMACIÓN

Doctorado en Ciencias Computacionales enero de 2019 — diciembre de 2022

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla · Puebla, México · Ingeniería del Lenguaje y del Conocimiento

Tesis: Development of fast algorithms for reduct computation. Créditos cursados de forma remota mientras impartía clases en Cuba.

Doctor en Ciencias Técnicas Defendida en diciembre de 2019

Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas · Santa Clara, Cuba

La misma investigación, defendida en español como Desarrollo de estrategias para el cálculo de reductos en sistemas de decisión. Tutora: Dra. Yailé Caballero Mota. **Dos grados doctorales, una sola investigación**: la vía cubana corrió en paralelo con la mexicana.

Investigación doctoral 2014 — 2018

Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) · Tonantzintla, Puebla, México · Coordinación de Ciencias Computacionales

Beca CONACYT 399547. Allí se hizo el trabajo que sostiene los tres artículos de revista — llegué a finales de 2013 en estancia de investigación, invitado por mi experiencia previa con FPGA, que se convirtió en la plataforma de Expert Systems with Applications de 2015.

Maestría en Ingeniería Eléctrica Septiembre 2008 — abril 2009

Universidad de Camagüey · Camagüey, Cuba · Sistemas Eléctricos Industriales

Ingeniería Eléctrica Septiembre 2003 — julio 2008

Universidad de Camagüey · Camagüey, Cuba

Graduado **summa cum laude**.

DOCENCIA

Asignaturas impartidas: Ingeniería de Control (6.º semestre), Automatización Industrial y Autómatas (7.º semestre), Accionamiento Eléctrico Automatizado (8.º semestre), Simulación, Diseño de sistemas secuenciales (FPGA, VHDL) (optativa), Arduino para Ingenieros Electricistas (optativa)

Introducción a Arduino para Ingenieros Eléctricos 2017 — 2020

Universidad de Camagüey · Dpto. de Ingeniería Eléctrica, Facultad de Electromecánica

Optativa que diseñé e impartí: problemas típicos de la carrera resueltos con un programa de Arduino en lugar de un panel de relés o un PLC. 12 h de conferencias, 12 h de laboratorio, 8 h de evaluación y un proyecto final que cada estudiante tenía que construir y demostrar.

- Seis conferencias escritas desde cero: introducción, tipos de datos, toma de decisiones, ciclos, funciones, alcance.
- 23 estudiantes en la cohorte de 2019 — el único año en que la cursó el grupo completo y no un puñado de voluntarios — cada uno con un proyecto final funcionando: un banco de pruebas para inyectores, un soldador de puntos, una cerradura electrónica, un watímetro, un control de bomba de agua, una alarma de proximidad.
- Impartida también como taller abierto de tres días en Camagüey, 12–14 de octubre de 2018.

PUBLICACIONES

Cómputo de reductos

A Comparative Study of Two Algorithms for Computing the Shortest Reducts: MiLIT and MinReduct
Vladímir Rodríguez-Diez, José Fco. Martínez-Trinidad, J. Ariel Carrasco-Ochoa, Manuel S. Lazo-Cortés, J. Arturo Olvera-López — Mexican Conference on Pattern Recognition (MCPR), LNCS, pp. 57–67, 2021.

MinReduct: A new algorithm for computing the shortest reducts
Vladímir Rodríguez-Diez, José Fco. Martínez-Trinidad, J. Ariel Carrasco-Ochoa, Manuel S. Lazo-Cortés, J. Arturo Olvera-López — Pattern Recognition Letters, vol. 138, pp. 177–184, 2020.

A new algorithm for reduct computation based on gap elimination and attribute contribution
Vladímir Rodríguez-Diez, José Fco. Martínez-Trinidad, Jesús A. Carrasco-Ochoa, Manuel S. Lazo-Cortés — Information Sciences, vol. 435, pp. 111–123, 2018.

The Impact of Basic Matrix Dimension on the Performance of Algorithms for Computing Typical Testors
Vladímir Rodríguez-Diez, José Fco. Martínez-Trinidad, Jesús Ariel Carrasco-Ochoa, Manuel S. Lazo-Cortés — Mexican Conference on Pattern Recognition (MCPR), LNCS, pp. 41–50, 2018.

Fast-BR vs. Fast-CT_EXT: An Empirical Performance Study
Vladímir Rodríguez-Diez, José Fco. Martínez-Trinidad, J. Ariel Carrasco-Ochoa, Manuel S. Lazo-Cortés — Mexican Conference on Pattern Recognition (MCPR), LNCS, pp. 127–136, 2017.

A fast hardware software platform for computing irreducible testors
Vladímir Rodríguez-Diez, José Francisco Martínez-Trinidad, Jesús Ariel Carrasco-Ochoa, Manuel S. Lazo-Cortés, Claudia Feregrino-Uribe, René Cumplido — Expert Systems with Applications, vol. 42, pp. 9612–9619, 2015.

A hardware architecture for filtering irreducible testors
Vladímir Rodríguez-Diez, José Fco. Martínez-Trinidad, J. Ariel Carrasco-Ochoa, Manuel S. Lazo-Cortés, René Cumplido, Claudia Feregrino-Uribe — International Conference on ReConFigurable Computing and FPGAs (ReConFig), pp. 1–4, 2014.

Procesamiento de datos de radar

Simulador de radar meteorológico basado en modelo de reflectividades en el espacio
Vladímir Rodríguez Diez, Orlando L. Rodríguez González, Milagros Diez Rodríguez — Ingeniería Energética, vol. XXXIII, n.º 2, pp. 103–112, 2012.

Data processing in weather radars revisited
Vladímir Rodríguez Diez, Orlando L. Rodríguez González — ERAD — Sixth European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology, Sibiu, Romania, 2010.

Docencia en ingeniería

Instrumento virtual con acceso local y remoto para prácticas de Ingeniería del Control
Orlando Regalón Anias, Vladímir Rodríguez Diez, Milagros Diez Rodríguez, Raúl Báez Prieto, Leisis López Rodríguez, Francisco Pacheco Ballagas — RIELAC — Revista de Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones, vol. XXXVI, n.º 3, pp. 69–79, 2015.

Automatización integral del proceso de secado de bioproductos
Orlando Regalón Anias, Josué García Parrado, Danny Echevarría Báez, Francisco Herrera Fernández, Yunier Paneque Díaz, Santiago Bardanca Consuegra, Jesús Zamora Sánchez, Vladímir Rodríguez Diez, Leisis López Rodríguez — RIELAC — Revista de Ingeniería Electrónica, Automática y Comunicaciones, vol. XXXVI, n.º 2, pp. 1–14, 2015.

Aplicación de algoritmos de control clásico, adaptable y robusto a sistemas dinámicos de parámetros variables
Orlando Regalón Anias, Vladímir Rodríguez Diez, Milagros Diez Rodríguez, Raúl Báez Prieto — Ingeniería Energética, vol. XXXIII, n.º 3, pp. 184–195, 2012.

Software para el procesamiento de los ensayos de la máquina sincrónica
Orlando L. Rodríguez González, Vladímir Rodríguez Diez — Ingeniería Energética, vol. XXX, n.º 1, pp. 30–36, 2009.

FORMACIÓN AVANZADA

- Advanced Workshop on Modern FPGA-Based Technology for Scientific Computing — International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Italia, 2019.
- Latin-American Advanced Course on FPGA Design for Scientific Instrumentation — International Centre for Theoretical Physics (ICTP), La Habana, Cuba, 2012.

- Second Workshop on Distributed Laboratory Instrumentation Systems — International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Valdivia, Chile, 2008.

IDIOMAS

TOEFL 626 (2014)